

КЕЙС МТС AI · MEDIA PLANNING & OPTIMISATION TOOL · КОМАНДА 1

MediaPlan Optimizer

Бюджет между каналами распределяют и переносят руками

Ошибка в 10–15 % бюджета на одной кампании стоит сотни тысяч рублей.

- Размещение в восьми каналах: три соцсети, programmatic, три маркетплейса и SMS.
- Медиапланер собирает план в Excel по средним бенчмаркам. Смена бюджета или срока — пересчёт руками.
- После запуска трафик-менеджер проверяет факт раз в день или реже и переносит бюджет между каналами вручную, без сверки с траекторией плана.
- Согласованный KPI может быть недостижим по ёмкости или сроку, и это выясняется поздно.

120–180 тыс. ₽

потери на кампании 1,2 млн ₽ за 21 день

0,5–2 млн ₽ в год

при 20–40 кампаниях у одной команды

0,5–2 ч в день

ручной контроль каждой кампании

Автоматизировать распределение бюджета до запуска и каждый час после

Три модуля

- **Планировщик.** Задача А: бюджет и горизонт → максимум кликов или конверсий. Задача В: целевой объём → достаточный бюджет, либо объяснение, почему цель недостижима.
- **Симулятор рынка** со скрытым внутренним состоянием: восемь каналов, шаг один час, на выходе запросы, показы, охват, клики, конверсии, расход, eCPM.
- **Сервис исполнения.** Сверка накопленного факта с планом и перераспределение остатка на следующие часы.

Критерии успеха

- KPI при автоматическом перераспределении в целом лучше, чем при статическом распределении, вне зависимости от плана.

Прогноз на кривых отклика, коррекция плана каждый час

1. **Прогноз.** Средние CPM, CTR, CR по каналам, их распределение по часам и дням недели и кривые отклика «бюджет → показы» с ростом цены и усталостью аудитории при выкупе.
2. **План.** Бюджет по каналам и часам плюс плановые траектории расхода и KPI, с которыми потом сверяется факт.
3. **Перераспределение каждый час.** По фактам за час трекер обновляет кривые отклика и заново распределяет остаток бюджета, если это даёт больше KPI. Не только при отставании: если план перевыполняется, но можно лучше, делаем лучше.
4. **Бейзлайн.** Замороженное распределение: кривые не корректируются, расход строго по плану. Его нужно обыграть.
5. **Без утечки.** Планировщик видит только публичные диапазоны бенчмарков. Конкретные параметры мира симулятор сэмплит по seed и наружу не отдаёт. Мир проявляется только через почасовые пакеты.

Два сервиса, один контур



Что сделано к четвёртому дню

ЭТАП	СТАТУС НА ДЕНЬ 4
Модель мира: 8 каналов, ёмкость, почасовые и недельные профили, распределения CPM / CTR / CR, два seed. Первая версия без сегментов потребителей	готово
Симулятор: шаг час, биномиальная воронка, насыщение и рост цены, дрейфы и шоки, 44 теста на Go	готово
Планировщик, задача A: детерминированная оптимизация на кривой отклика	готово
Планировщик, задача B: целевой объём → бюджет, диагностика недостижимости	не начато
Сервис исполнения: темп по плану, калибровка кривых, переоптимизация остатка	дорабатываем
Стенд шоков: падение CTR, скачок CPM, исчерпание ёмкости, пауза канала	готово
Веб-кабинет	песочница Streamlit
docker-compose, README, тесты	готово

Детерминированная оптимизация на аналитической кривой отклика

Модель канала

Доля выкупленной аудитории z определяет три эффекта насыщения:

цена: $\text{CPM} \cdot (1 + g \cdot z^2)$

CTR: $\text{CTR} \cdot e^{-\alpha z}$

доля новых: $(1 - z)^p$

показы за день = $\min(\text{спрос}, 1000 \cdot b / \text{CPM})$

Прогон по дням даёт кривую $K_c(b)$ — KPI канала за кампанию при дневном бюджете b . Параметры — середины публичных диапазонов, скрытых параметров мира планировщик не видит.

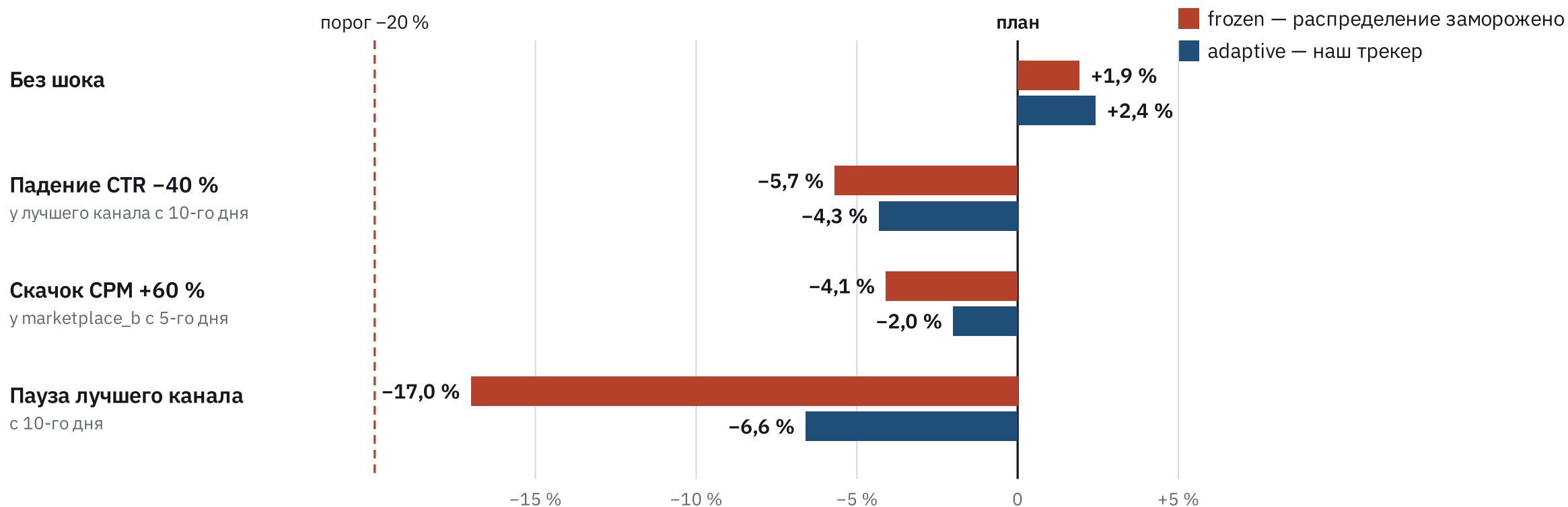
Распределение

$$\max \sum_c K_c(b_c) \quad \text{при} \quad \sum_c b_c = B / D$$

- Жадное распределение по сетке из 200 шагов: каждый шаг бюджета уходит каналу с наибольшим приростом KPI.
- Кривые вогнутые, поэтому жадный алгоритм даёт оптимум.
- Выход: бюджет по каналам и часам через суточный профиль, плановые траектории spend и KPI, таблица CTR, CR, CPM, CPC, CPA.

Насколько факт отклонился от плана к концу кампании

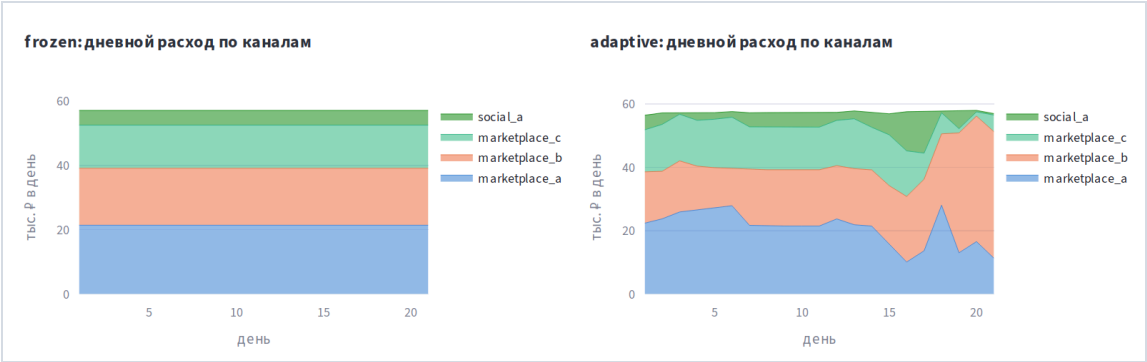
Демо 1: 1,2 млн ₽, 21 день, максимум конверсий. Прогноз 3 594 конверсии. Один и тот же мир, четыре сценария.



Песочница: план, симуляция, перераспределение

Распределено		Доля бюджета		Прогноз, конверсий		CPA				
1,200,000 ₽		100.0%		3,594		334 ₽				
канал	бюджет, ₽	показы	клики	конверсии	CTR	CR	CPM	CPC	CPA	
marketplace_a	450,000	1,195,723	17,903	1,426	1.50%	8.0%	376	25.1	316	
marketplace_b	372,000	1,875,523	19,484	1,172	1.04%	6.0%	198	19.1	317	
marketplace_c	282,000	397,669	8,257	819	2.08%	9.9%	709	34.2	344	
programmatic	0	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0.0	0	
sms	0	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0.0	0	
social_a	96,000	1,011,897	8,935	177	0.88%	2.0%	95	10.7	542	
social_b	0	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0.0	0	
social_c	0	0	0	0	0.00%	0.0%	0	0.0	0	

Вкладка «План»: 1,2 млн ₽ на 21 день, прогноз 3 594 конверсии, таблица CTR, CR, CPM, CPC, CPA по каналам



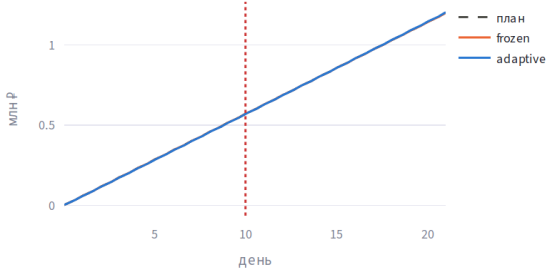
Перераспределение: frozen держит доли, adaptive после падения CTR уводит бюджет из marketplace_a

стратегия	spend факт, ₽	откл. spend	MAPE spend	KPI факт	откл. KPI	MAPE KPI
frozen	1,199,620	-0.0%	0.0%	3,390	-5.7%	4.9%
adaptive	1,201,438	+0.1%	0.2%	3,441	-4.3%	3.5%

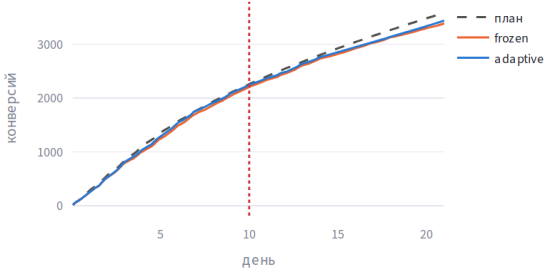
Отклонение — знаковое к концу кампании (плюс = факт выше плана). MAPE — среднее по часам траектории.

Шок: ScenarioEvent(channel_id='marketplace_a', metric='ctr', start_hour=240, duration_hours=264, multiplier=0.6)

Накопленный расход



Накопленные конверсии



Вкладка «Симуляция»: шок CTR –40 % с 10-го дня, план против факта по часам, отклонение и MAPE обеих стратегий

Что может не получиться к защите

Риски по объёму

- **Задача В** (целевой объём → достаточный бюджет с диагнозом «недостижимо») ещё не начата. Три дня на реализацию, интерфейс и проверку.
- **Веб-кабинет** сейчас песочница для инженеров. Экраны для медиапланера и трафик-менеджера могут остаться в упрощённом виде.

Риски по качеству

- **Правдоподобие прогноза.** Автораспределение во время кампании сделаем, но прогноз строится на серединах публичных диапазонов без исторических логов, и его точность ограничена.
- **Симулятор не равен рынку.** Мир синтетический и упрощённый: без сегментов аудитории, аукциона и пересечений между каналами. На реальном рынке планировщик и трекер могут работать хуже, чем в симуляции.

Что доделываем до финальной защиты

4–5 СЕНТЯБРЯ

Задача В

- Подбор достаточного бюджета поверх задачи А.
- Диагноз «недостижимо»: максимум достижимого, дефицит, рекомендация по сроку, цели или каналам.
- Демо 2: 50 000 кликов за 14 дней.
- Трекер: коррекция в обе стороны, учёт уже выкупленной аудитории.

5–6 СЕНТЯБРЯ

Кабинет и модель мира

- Три экрана: утверждённый план, что происходило по часам, как перераспределялись деньги.
- Сегменты потребителей в симуляторе.
- Уникальный охват вместо суммы по каналам, SMS пакетами.
- Стенд шоков, на котором разрыв frozen и adaptive виден на графике.

6–7 СЕНТЯБРЯ

Сдача

- Отчёт о выбранных распределениях и правиле перераспределения.
- Прогон docker-compose на чистой машине, README.
- Финальная презентация, описание проекта, продуктовые материалы.
- Репетиция трёх демонстраций.

Команда 1

AI PRODUCT

Шитин Глеб

Зона Симулятор рынка, продуктовая часть, презентация и материалы

Сделано Go-симулятор: модель мира, почасовой шаг, дрейфы и шоки, HTTP-контракт, тесты. Проблематика и сценарии пользователей, промежуточная презентация

Участие полное

AI ENGINEER

Ахметов Ильдар

Зона Сервис исполнения и стенд шоков

Сделано Трекер плана: темп по траектории, обновление кривых по фактам, перераспределение остатка. Сценарии шоков, метрики

Участие полное

AI ENGINEER

Мирошниченко Андрей

Зона Планировщик, веб-кабинет, инфраструктура

Сделано Каталог из публичных диапазонов, модель отклика канала, задача A, план по каналам и часам, песочница Streamlit. Сборка двух сервисов в docker-compose, линтеры, типизация, тесты

Участие полное